

BÁO CÁO DỰ ÁN HỆ THỐNG ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

Bài tập lớn Lập trình nâng cao

Nhóm trưởng: Nguyễn Quốc Anh

Đề tài: Online Auction System

Thành viên: Nguyễn Trọng Hoàng

Thành viên: Nguyễn Đức Mạnh

Thành viên: Bùi Nguyễn Phương

Ngày báo cáo: 31/05/2026

1. Mục tiêu và phạm vi thực hiện

Dự án xây dựng hệ thống đấu giá trực tuyến cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, đăng sản phẩm, tham gia đặt giá theo thời gian thực và quản trị dữ liệu phiên đấu giá. Hệ thống được định hướng như một ứng dụng client-server có kết nối mạng, có lớp lưu trữ dữ liệu và có cơ chế xử lý đồng thời để tránh lỗi nghiệp vụ trong tình huống nhiều người đặt giá cùng lúc.

Phạm vi thực hiện gồm các chức năng bắt buộc theo barem: quản lý người dùng, quản lý sản phẩm, tham gia đấu giá, kết thúc phiên đấu giá, xử lý lỗi và giao diện JavaFX. Nhóm đồng thời bổ sung các chức năng nâng cao như Auto-Bidding, Anti-sniping, realtime update bằng Observer/Socket và biểu đồ lịch sử giá theo thời gian thực.

2. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Client JavaFX theo MVC

Tầng View sử dụng FXML/CSS; Controller chỉ xử lý sự kiện giao diện và cập nhật trạng thái màn hình. Các lớp service như *AuctionService*, *AuthService*, *WalletService* gọi *NetworkClient* để gửi yêu cầu tới server, giúp giao diện không phụ thuộc trực tiếp vào logic lưu trữ.

Server Socket TCP đa luồng

Server nhận kết nối qua *SocketServer*, mỗi client được xử lý bởi *ClientHandler*. Các yêu cầu được ánh xạ tới Command tương ứng như đăng nhập, đăng sản phẩm, đặt giá, bật Auto-Bid, lấy lịch sử bid hoặc thao tác quản trị.

Model, Service và Repository

Model chung gồm *User*, *Participant*, *Admin*, *Item*, *Auction*, *BidTransaction* và *AutoBidSetting*. Server tách nghiệp vụ vào các service và lưu dữ liệu bằng repository/serialization để chỉ server truy cập dữ liệu.

Chất lượng và triển khai

Dự án dùng Maven, Java 21, JavaFX 21, JUnit 5, Logback, Checkstyle theo Google Java Style và GitHub Actions để tự động kiểm tra build/test. Cách tổ chức này hỗ trợ bảo trì, mở rộng và đánh giá tiến độ qua commit.

3. Flowchart luồng chạy chính

1. Khởi động	Server nạp dữ liệu repository, client mở JavaFX
2. Xác thực	Người dùng đăng ký/đăng nhập qua Socket Command
3. Phân quyền	Admin, seller, bidder nhận màn hình và quyền tương ứng
4. Tạo phiên	Seller đăng sản phẩm, server tạo Auction và lưu dữ liệu
5. Tham gia	Bidder mở chi tiết phiên, join observer realtime
6. Đặt giá	Server validate giá, trạng thái, ví tiền và xử lý đồng thời
7. Cập nhật	Broadcast giá mới, bảng bid và line chart tới client
8. Kết thúc	Scheduler đóng phiên, xác định người thắng và cập nhật trạng thái

Trong các giây cuối, Anti-sniping có thể gia hạn thời gian kết thúc. Nếu Auto-Bidding đang bật, server tự tạo lượt bid hợp lệ theo maxBid/increment và ưu tiên thời điểm đăng ký, sau đó vẫn đi qua cùng luồng kiểm tra, ghi lịch sử và thông báo realtime.

4. Chức năng đạt được theo barem

Nhóm tiêu chí	Nội dung đánh giá theo đề	Điểm	Minh chứng trong dự án
Thiết kế lớp và cây kế thừa	Xác định và triển khai các lớp chính; áp dụng OOP; áp dụng design pattern phù hợp.	2.5	Có <i>User, Participant, Admin, Item, Art, Electronic, Vehicle, Auction, BidTransaction</i> . Dùng Encapsulation, Inheritance, Polymorphism, Abstraction; áp dụng Command, Observer, Factory Method, Builder và Singleton/Registry.
Chức năng chính	Quản lý người dùng, sản phẩm; chức năng đấu giá; xử lý lỗi và ngoại lệ.	3.0	Hỗ trợ đăng ký/đăng nhập, phân quyền, quản lý phiên và sản phẩm, đặt giá hợp lệ, cập nhật người dẫn đầu, đóng phiên và xác định winner. Các lỗi như giá thấp, phiên đóng, dữ liệu sai và lỗi kết nối được gom qua exception/service để phản hồi về client.
Kỹ thuật quan trọng và concurrency	Xử lý đấu giá đồng thời an toàn; realtime update cho tất cả client đang theo dõi.	1.5	<i>AuctionBidService</i> xử lý bid tập trung ở server để tránh lost update, rollback và hai người cùng thắng. <i>AuctionRealtimeNotifier</i> , Observer và Socket event cập nhật giá mới, bảng bid và trạng thái phiên mà không cần polling liên tục.
Tích hợp, kiến trúc và chất lượng mã	Client-server rõ ràng; MVC; Maven/Gradle; coding convention; JUnit; CI/CD.	3.0	Client JavaFX/FXML theo MVC; server tách Controller/Command, Model, Service, Repository/DAO. Maven quản lý build; Checkstyle theo Google Java Style; JUnit kiểm thử bidding, lifecycle, repository, factory, observer; GitHub Actions chạy kiểm thử tự động.
Chức năng nâng cao	Auto-Bidding; Anti-sniping; Bid History	+1.0	Nhóm triển khai Auto-Bidding với maxBid/increment, Anti-sniping khi có bid cuối, biểu đồ lịch sử giá

Nhóm tiêu chí	Nội dung đánh giá theo đề	Điểm	Minh chứng trong dự án
	Visualization; hoặc tính năng sáng tạo khác.		realtime dạng line chart; bổ sung nạp tiền và lọc sản phẩm theo loại. Phần này bám nhóm điểm cộng trong barem thực tế của đề.
Tổng	Barem thực tế của đề	10+1	Báo cáo trình bày theo đúng các nhóm điểm: thiết kế, chức năng, concurrency/realtime, kiến trúc/chất lượng và chức năng nâng cao.

5. Thiết kế OOP và Design Pattern

Hệ thống áp dụng đóng gói qua private/protected field và getter/setter có kiểm soát; kế thừa qua cây *Entity* → *User/Item/Auction/BidTransaction* và *Item* → *Art/Electronic/Vehicle*; đa hình qua các lớp item cụ thể và command xử lý yêu cầu; trừu tượng hóa bằng abstract class/interface như *AuctionObserver*, *ItemCreator*, repository và service.

- **Command Pattern:** chuẩn hóa xử lý request từ client, ví dụ *LoginCommand*, *PlaceBidCommand*, *AutoBidCommand*.
- **Observer Pattern:** cập nhật giá, bảng bid và biểu đồ cho toàn bộ client đang xem phiên.
- **Factory Method và Builder:** tạo sản phẩm theo loại nhưng vẫn giữ cấu trúc model rõ ràng.
- **Singleton/Registry:** quản lý tập trung phiên đấu giá, người dùng online và lifecycle scheduler.

6. Phân công nhiệm vụ nhóm

Thành viên	Vai trò chính	Nhiệm vụ cụ thể	Sản phẩm bàn giao
Nguyễn Quốc Anh Nhóm trưởng	Kiến trúc tổng thể, persistence, auth, phân quyền	Thiết kế cấu trúc MVC/client-server; xây repository/serialization; đăng nhập/đăng ký; phân quyền admin/seller/bidder; publish item; Anti-sniping.	Khung kiến trúc, database file, auth flow, seller flow, cơ chế gia hạn phiên.
Nguyễn Trọng Hoàng	Core model, pattern, logic đấu giá	Xây model nền tảng; Factory/Builder; Auction core; protocol/JSON; kiểm tra logic đặt giá; xử lý đồng thời; Auto-Bidding.	Model OOP, command/protocol chính, bidding engine, auto-bid processor.
Bùi Nguyễn Phương	Giao diện JavaFX và MVC phía client	Thiết kế FXML/CSS; controller cho dashboard, detail, seller management; kết nối <i>NetworkClient</i> ; xử lý trải nghiệm đặt giá; chỉnh sửa phiên; admin quản lý người dùng; bid history chart.	Màn hình JavaFX, controller/service client, biểu đồ realtime và luồng UI theo vai trò.
Nguyễn Đức Mạnh	Kiểm thử, CI/CD, realtime và chất lượng mã	Viết JUnit; cấu hình Maven/GitHub Actions; Google Checkstyle; realtime update bằng <i>Observer/Socket TCP</i> ; admin wallet; nạp tiền; lọc sản phẩm theo loại.	Bộ test tự động, pipeline CI, checkstyle, realtime notification, wallet/filter feature.

7. Kết luận

Dự án đáp ứng định hướng bài tập lớn bằng cách xây dựng một hệ thống đầu giá có kiến trúc client-server, giao diện JavaFX, xử lý nghiệp vụ tập trung ở server và có kiểm thử cho các phần rủi ro cao. Việc phân công đã được chuẩn hóa theo module và sản phẩm bàn giao, giúp từng thành viên có phạm vi rõ ràng nhưng vẫn liên kết qua các hợp đồng chung như model, command, service và repository.